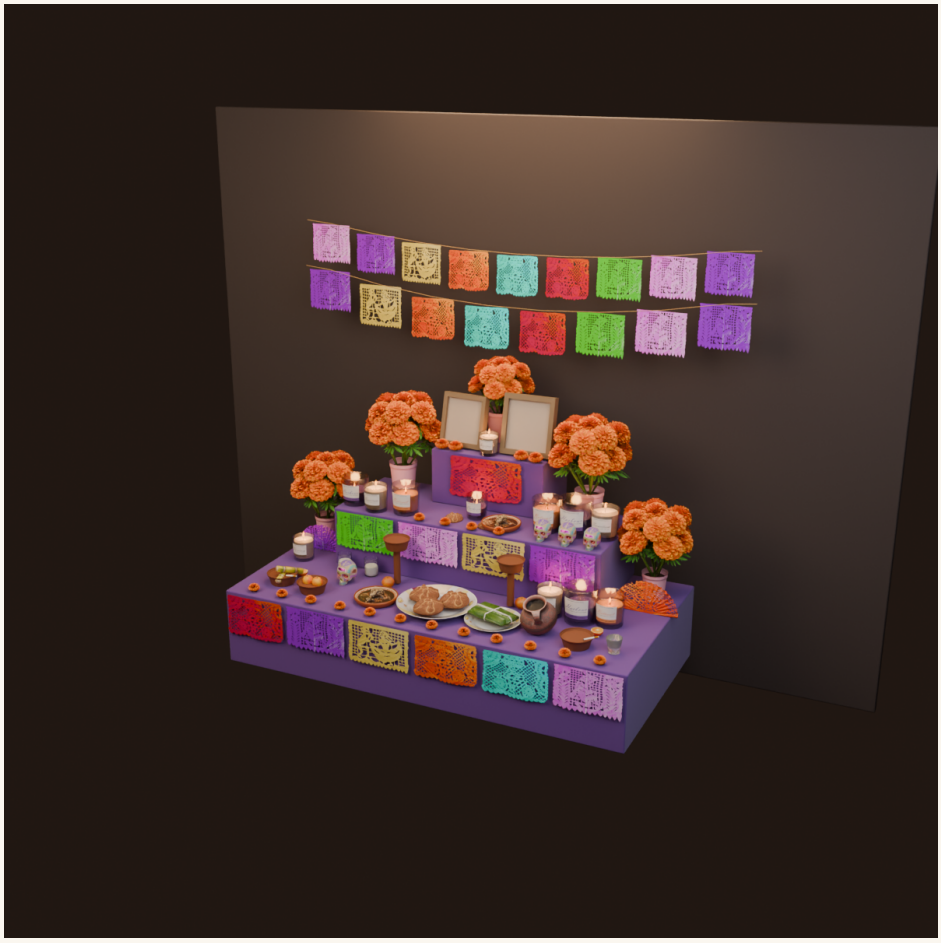
GUÍA PRÁCTICA / 14 DE OCTUBRE DE 2026

De Blender a Xcode

Exportación exacta de tu ofrenda, con materiales portables, pared y controles 3D.

Procedimiento preparado para Blender 5.1.2 y el proyecto OfrendaDiaDeMuertosProyecto. La app sigue siendo únicamente un visor; las vistas futuras permanecen vacías.



Composición renderizada en Blender. Los motores de Blender y RealityKit tienen iluminación y materiales diferentes; esta imagen es la referencia de autoría.

Archivo	Para qué sirve
Ofrenda_actualizada.blend	Editar la ofrenda y sus nuevos modelos.
Exportaciones/Ofrenda_lista_Xcode.blend	Copia preparada con texturas y colores listos para exportar.
Exportaciones/Ofrenda.usdz	Archivo autocontenido que utiliza la app.

PASO 1 / OFRENDA VIVA

Qué ocurrió y qué se corrigió

El diagnóstico se hizo sobre tus archivos .blend y el USDZ que estaba en la app, comparando rutas de textura, materiales y coordenadas UV.

Elemento	Hallazgo y corrección
Veladoras negras	El horneado anterior se hizo sobre una sola variante de veladora. El 73,39 % del mapa quedó negro. Ahora se hornea el UV completo 0..1; el negro baja al 1,35 %. Se conserva el alfa en el mismo PNG.
Plato	Su imagen sí estaba incluida y las UV coincidían con Blender. El mapa de 3337 x 6699 px se había reducido a 510 x 1023 px. Ahora conserva hasta 2048 px de lado largo; se modera el reflejo especular y se usa un ángulo que permite ver su cara superior.
Pared de fondo	La exportación anterior excluía expresamente el objeto Fondo. Ahora se exporta como fondo__001. El visor la omite solo al calcular el encuadre del altar; la pared sigue visible.
Papel picado	Los cambios de tono de Blender se hornean a imágenes. Se conservan las asignaciones de material por objeto, el canal alfa y la visualización por ambas caras.

Los modelos nuevos

Frutas.blend aporta cañas y tejocotes con sus hojas. El tamal tiene un plato propio; el mole derecho pasa a la repisa intermedia para evitar superposiciones. El vaso de tequila queda junto a la zona de bebidas. Se agregaron diez mallas descargadas y una copia del plato existente.

Separación de archivos. El archivo anterior Ofrenda_morado_y_flores.blend se conserva. La versión nueva de trabajo es Ofrenda_actualizada.blend; la preparación móvil se guarda aparte.

PASO 2 / OFRENDA VIVA

Exportación reproducible por comando

Esta es la ruta recomendada para esta ofrenda: prepara las texturas, hornea los tintes, incluye la pared y valida que el USDZ no tenga archivos externos sin resolver.

1. Guarda tus cambios en Blender.
Edita Ofrenda_actualizada.blend y guarda con Command + S antes de ejecutar el comando. Cierra y vuelve a abrir la copia preparada si ya la tenías abierta.

2. Abre Terminal y pega este bloque completo.
El script se ejecuta con el Python incluido en Blender. No necesitas instalar paquetes ni cambiar la configuración global de Xcode.

```
OFRENDA_DIR="$HOME/Downloads/blender final"

"/Applications/Blender.app/Contents/MacOS/Blender" \
  --background --disable-autoexec \
  --python "$OFRENDA_DIR/Herramientas/Preparar_y_exportar_Xcode.py" \
  -- --source "$OFRENDA_DIR/Ofrenda_actualizada.blend" \
  --output "$OFRENDA_DIR/Exportaciones/Ofrenda.usdz"
```

3. Comprueba el final del registro.
Debe aparecer **EXPORTACION_VERIFICADA**. Que Blender termine con código 0 no basta: una excepción de Python puede aparecer en el registro antes de salir.

Resultado	Ubicación dentro de blender final
Modelo para la app	Exportaciones/Ofrenda.usdz
Copia para exportación manual	Exportaciones/Ofrenda_lista_Xcode.blend
Informe de validación	Exportaciones/informe-exportacion.json

Exportación de esta revisión: **131 mallas**, **58.1 MiB** y **0 referencias externas sin resolver**. El tamaño puede variar al modificar el modelo.

El script está adaptado a los nombres de materiales de esta ofrenda. Si renombras el material compartido de las veladoras, actualiza también su búsqueda en el script. Las rutas de fuente y salida se reciben con --source y --output.

PASO 3 / OFRENDA VIVA

Exportar desde la interfaz de Blender

Usa **Exportaciones/Ofrenda_lista_Xcode.blend**, generado en el paso anterior. Ya contiene los horneados. Exportar directamente el archivo de autoría no reproduce por sí solo los nodos de tono y saturación.

1. Abre la copia preparada.
Mantén la escena 04 · Ofrenda · Referencia y veladoras. Deben estar seleccionadas las mallas, incluida fondo__001.

2. Abre el exportador.
Archivo > Exportar > Universal Scene Description (.usd*). También puedes pulsar F3, escribir USD y elegir la opción de exportar.

3. Escribe Ofrenda.usdz como nombre de salida.
La extensión debe ser **.usdz**, no .usdc. Elige la carpeta Exportaciones y configura lo siguiente:

Sección / opción	Valor para este proyecto
General / prim de primer nivel	/Ofrenda
Incluir / Sólo lo seleccionado	Activado; Animación desactivada.
Convertir orientación	Activado; avance -Z y arriba Y.
Unidades / rutas	Metros; Rutas relativas activadas.
Tipos de objeto	Mallas activado. Luces, Bóveda de luz global, Cámaras, Curvas, Nubes de puntos, Volúmenes y Pelo desactivados.
Geometría	Mapas UV, Renombrar mapas UV y Normales activados. Triangular mallas activado. Subdivisión: Ignorar.
Materiales	Activado. Red de previsualización de superficie (USD Preview Surface) activada; Red MaterialX desactivada.
Exportar texturas	Nueva ruta. Sobrescribir texturas activado.
Reducción de texturas	Mantener: la copia preparada ya limita las resoluciones.
Experimental / instancias	Usar instancias desactivado.

Pulsa **Exportar USD**. Esta ruta manual requiere la revisión visual del paso 6. El comando del paso 2 también valida las dependencias y prepara el recorte alfa del paquete.

PASO 4 / OFRENDA VIVA

Actualizar el modelo en Xcode

1. Abre el proyecto correcto.
En Documentos > ServicioSocial_IOS > ProyectoDiaDeMuertos > OfrendaDiaDeMuertosProyecto, abre OfrendaDiaDeMuertosProyecto.xcodeproj o tu copia local del mismo proyecto.

2. Reemplaza el recurso existente.
Copia el USDZ recién generado a la siguiente ruta del repositorio. Conserva el nombre para que el visor lo encuentre:

```
OfrendaDiaDeMuertosProyecto/
  Resources/
    Models/
      Ofrenda.usdz
```

3. Comprueba que Xcode lo incluya una sola vez.
El grupo sincronizado del proyecto incorpora el archivo automáticamente. Si lo añades a otro proyecto, usa Add Files, copia el recurso dentro del proyecto y marca el target de la app. Revisa Build Phases > Copy Bundle Resources si el recurso no aparece al ejecutar.

4. Ejecuta en un simulador iPhone.
Selecciona el scheme OfrendaDiaDeMuertosProyecto y pulsa Command + R. La app debe abrir directamente el visor. No necesitas permisos de cámara: se usa una escena virtual .nonAR.

Qué hace ya el visor

```
guard let url = Bundle.main.url(
    forResource: "Ofrenda", withExtension: "usdz"
) else { return }
let entity = try await Entity(contentsOf: url)
pivot.addChild(entity)
```

El archivo OfrendaModelView.swift carga el recurso, conserva la pared, calcula el tamaño del altar sin incluirla, configura la luz y permite girar, acercar y desplazar. No reemplaces el archivo por una escena sin cámara o sin luces.

> Si usas ProyectoLocal, el recurso va en la carpeta de código y recursos compartida de arriba, no dentro del .xcodeproj local. El script commit-swift.py solo incluye archivos .swift: un modelo USDZ debe compartirse expresamente como recurso.

PASO 5 / OFRENDA VIVA

Materiales e iluminación que sí viajan

Material	Preparación aplicada
Veladoras	Atlas RGBA de 2048 x 2048. El color se hornea con Emisión en un plano UV 0..1, sin sombras. Esto cubre todas las variantes; el alfa original se incorpora al PNG.
Papel picado	Los cuatro tintes procedurales se hornean. El alfa conserva los recortes. En RealityKit: faceCulling = .none y opacityThreshold = 0.5.
Plato	Color y mapa UV originales. Imagen de hasta 2048 px de lado largo. Rugosidad 0.35 y nivel especular 0.25 en la copia móvil.
Vidrio del vaso	La transmisión de Cycles se aproxima con alfa 0.3 en la copia móvil. El aspecto no será idéntico al vidrio refractivo de Blender.
Resto de imágenes	PNG con nombres portables y máximo 1024 px de lado largo. Color en sRGB; mapas técnicos conservan su espacio de datos.

Por qué un render de Blender no se copia tal cual

El USDZ transporta geometría y materiales compatibles. El visor crea su propia cámara y luces; no se exportan las luces de estudio de Blender ni su gestión de color. El fondo naranja de la app y la pared son cosas distintas: la pared es una malla real dentro del modelo.

Luces del visor actual

Hay una luz principal cálida con sombras, una luz de relleno frontal y una de borde. Tres luces pequeñas acompañan grupos de velas; las doce llamas conservan su material emisivo. Los identificadores estables son llama__01, llama__04 y llama__09.

```
if fullPath.contains("papel__") {
    pbr.faceCulling = .none
    pbr.opacityThreshold = 0.5
}
```

Mantén los prefijos de nodos fondo__, papel__ y llama__ si vuelves a exportar. El script los genera para que el visor pueda identificarlos.

PASO 6 / OFRENDA VIVA

Revisión final y mantenimiento

1. Pared y encuadre
La pared debe estar detrás del altar. Al restablecer la vista, el altar conserva su tamaño y no se centra en la pared.

2. Tres variantes de vela
Acércate a una marfil, una morada y una ámbar. Ninguna debe tener la cera negra por un atlas incompleto. El vidrio puede verse distinto al de Cycles.

3. Cara superior del plato
Inclina el modelo para mirar desde arriba. Comprueba el dibujo del borde y la superficie visible alrededor de los panes; el pan puede ocultar parte de la imagen.

4. Papel por delante y por detrás
Gira el modelo y revisa guirnaldas y faldones. Deben conservar los huecos y los siete tonos: amarillo, naranja, rosa, rojo, morado, verde y turquesa.

5. Modelos nuevos y gestos
Comprueba frutas, tamal, plato y vaso. Un dedo gira, pellizcar acerca, dos dedos desplazan y doble toque restablece.

6. Repetir sin perder el original
Edita la versión de autoría; guarda; vuelve a ejecutar el comando; reemplaza Ofrenda.usdz en la app; compila y revisa otra vez.

Comprobaciones de esta entrega

La exportación incluye 131 objetos de malla y no tiene dependencias de imagen sin resolver. El proyecto conserva su configuración y la rama angel. Se compila con el Xcode 27 instalado y el simulador disponible iOS 26.5; esto no certifica rendimiento en un iPhone físico ni ejecución con Xcode 26.2.

Referencias oficiales y evidencias

Apple: PhysicallyBasedMaterial · Propiedades PBR y opacidad.
Apple: materiales e iluminación realistas · Materiales importados desde USDZ.
Blender: importación y exportación USD · Referencia del exportador.

Los valores y los nombres del procedimiento se comprobaron en el exportador de Blender 5.1.2 instalado. El informe-exportacion.json contiene el inventario y la validación local de esta revisión.